

Cuestión 4.2 · Circuito lógico (tabla de verdad, Karnaugh, forma canónica)

Opción B del bloque · 2 puntos (a: 0,75 · b: 0,75 · c: 0,5)

ENUNCIADO

Un circuito tiene como entradas 4 pulsadores **P1, P2, P3, P4** y tres salidas **S0, S1, S2**:

- **S0 = 1** solo cuando están activados todos los pulsadores pares (**P2 y P4**).
- **S1 = 1** solo cuando están activados P1 y P2, siempre que P3 **no** esté activado.
- **S2 = 1** cuando están activados **solo dos o solo tres** pulsadores a la vez.

- a. Obtenga la **tabla de verdad**. (0,75)
- b. Obtenga **S0** simplificada como **producto de sumas** (Karnaugh). (0,75)
- c. Expresé **S1** en **forma canónica** como suma de productos. (0,5)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Diseño lógico combinacional. Codificamos el número como **P1 P2 P3 P4** (P1 el bit más significativo, P4 el menos significativo). Traducimos cada condición a lógica: $S_0 = P_2 \cdot P_4$; $S_1 = P_1 \cdot P_2 \cdot \overline{P_3}$; S_2 vale 1 si el número de pulsadores activos es 2 ó 3.

a) Tabla de verdad

P1	P2	P3	P4	S0	S1	S2
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0

b) S0 simplificada (producto de sumas)

S0 solo vale 1 cuando P2 = 1 y P4 = 1. En el mapa de Karnaugh los unos forman una única agrupación:

P1P2\P3P4

	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

Agrupación → $S_0 = P_2 \cdot P_4$

Mapa de Karnaugh de S_0 . La agrupación de unos da directamente el producto de las variables comunes.

$$S_0 = P_2 \cdot P_4$$

$S_0 = P_2 \cdot P_4$ (producto de sumas de un solo literal cada una).

c) S_1 en forma canónica (suma de productos)

$S_1 = 1$ en las combinaciones $P_1=1, P_2=1, P_3=0$ (P_4 indiferente): filas 12 y 13.

$$S_1 = \sum m(12, 13) = P_1 P_2 \overline{P_3} \overline{P_4} + P_1 P_2 \overline{P_3} P_4$$

$S_1 = P_1 \cdot P_2 \cdot \overline{P_3} \cdot \overline{P_4} + P_1 \cdot P_2 \cdot \overline{P_3} \cdot P_4$